

Ringkasan: Panduan resmi menyalakan, mengonfigurasi, dan menjalankan server lokal aplikasi *BAWASLU Management Asset*, mencakup akses admin Filament, scanner QR, hingga panduan akses kamera HP via Wi-Fi.

1. KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SYSTEM REQUIREMENTS)

Komponen	Versi Rekomendasi	Fungsi & Ekstensi yang Dibutuhkan
PHP	PHP 8.3 ke atas	Ekstensi: pdo_sqlite, gd, mbstring, openssl, curl
Composer	Composer v2.5+	Pengelola dependensi PHP & Filament
Node.js & NPM	Node v18.x / v20.x	Kompiler aset Tailwind CSS 4 & Vite frontend
Database	SQLite (Default) / MySQL	File basis data bawaan otomatis di database/database.sqlite

2. PANDUAN MENJALANKAN SERVER SEKALIGUS (METODE REKOMENDASI)

Gunakan script runner otomatis untuk menjalankan **Backend Laravel**, **Vite Asset Compiler**, **Queue Worker**, dan **Log Pail** sekaligus dalam 1 terminal:

```
# Jalankan perintah ini di root folder bawaslu_management_asset:  
composer run dev
```

3. PANDUAN MENJALANKAN SERVER SECARA TERPISAH (MULTI-TERMINAL)

Jika ingin memantau log backend dan frontend secara terpisah di terminal yang berbeda:

Terminal	Perintah (Command)	Keterangan
Terminal 1 (Backend)	php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000	Menjalankan server web Laravel di port 8000
Terminal 2 (Frontend)	npm run dev	Menjalankan Vite hot-module reload
Terminal 3 (Queue)	php artisan queue:listen --tries=1	Pemroses background job (Opsional)

4. ALAMAT AKSES & PORTAL APLIKASI

Portal	URL Akses	Hak Akses / Pengguna
Beranda Publik	http://localhost:8000/	Semua Pengguna / Tamu
Login Staf Lapangan	http://localhost:8000/login	Staf Pelapor Kondisi Fisik BMN
Scanner QR Code	http://localhost:8000/scan	Staf Lapangan & Administrator
Panel Admin Filament	http://localhost:8000/admin	Khusus Administrator BMN
REST API Endpoint	http://localhost:8000/api/v1/items	Integrasi Mobile App / Scanner Eksternal

5. KREDENSIAL AKUN LOGIN DEFAULT (TESTING & DEMO)

Peran (Role)	Email	Password	Hak Akses
Administrator	admin@bawaslu.go.id	password	Kelola BMN, Validasi Laporan, Cetak BAST & QR
Staf Pelapor	staff@bawaslu.go.id	password	Scan QR Code, Kirim Foto Kondisi Lapangan

Perintah Membuat Akun Admin Baru via CLI:

```
php artisan make:filament-user
```

6. CARA MEMBUKA SCANNER QR MENGGUNAKAN KAMERA HP (LAN/WI-FI)

Agar staf dapat memindai stiker QR Code aset langsung dari kamera ponsel Android/iOS:

1. Sambungkan laptop server dan handphone ke **Wi-Fi / Hotspot yang sama**.
2. Buka terminal laptop, ketik `ipconfig` dan cari **IPv4 Address** (contoh: 192.168.1.177).
3. Buka file `.env` di laptop, pastikan `APP_URL` menggunakan IP tersebut:

```
APP_URL=http://192.168.1.177:8000
```

4. Jalankan server dengan parameter host terbuka:

```
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
```

5. Buka browser di HP Anda dan ketik URL: `http://192.168.1.177:8000/login`, lalu buka menu `/scan`. Kamera HP Anda otomatis aktif untuk memindai aset!

7. TROUBLESHOOTING & SOLUSI KENDALA SERING TERJADI

Kendala yang Terjadi	Solusi & Perintah Penyelesaian
Foto bukti laporan tidak muncul (Error 404)	Jalankan symlink storage publik: <code>php artisan storage:link</code>
Port 8000 sudah dipakai aplikasi lain	Gunakan port alternatif: <code>php artisan serve --port=8080</code>
Tampilan styling Vite CSS berantakan / tidak ada	Build aset frontend untuk produksi: <code>npm run build</code>
Perubahan file <code>.env</code> tidak terbaca sistem	Bersihkan seluruh cache aplikasi: <code>php artisan optimize:clear</code>
Ingin mereset database dan data pengujian	Migrasi ulang dari awal: <code>php artisan migrate:fresh --seed</code>
Memeriksa kesehatan seluruh modul sistem	Jalankan unit & feature testing otomatis: <code>php artisan test</code>

Bantuan & Kontak Teknis: Sistem dikembangkan dengan standar Laravel 13, Filament 4, dan SQLite. Jika menemui kendala di luar daftar di atas, periksa file log di `storage/logs/laravel.log` atau log audit di `storage/logs/audit.log`.